

# Dobíjet tam, kde lidé žijí — a nepřetížit přitom síť

Chytré rozmístění a kapacitní plánování dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu v Praze.

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Kód zadání      | AIO_PHA-02-PHA                                |
| Kraj            | Hlavní město Praha                            |
| Téma            | Čistá mobilita a chytré město (RIS3)          |
| Typ úlohy       | Predikce + párování (matching)                |
| Odborný partner | Operátor ICT / Smart Prague · PRE · IPR Praha |
| Zákazník (hint) | HI. m. Praha / městská část / Operátor ICT    |

## 1 · Kontext: proč to řešíme

Praha se zavázala k čisté mobilitě a počet elektromobilů v jejích ulicích rychle roste — Česko vstoupilo do roku 2026 s **více než 59 000 elektromobily** a veřejná dobíjecí síť za rok 2025 povyroستla o 19 %. Pro velkou část Pražanů, kteří bydlí v bytech bez vlastní garáže nebo vyhrazeného stání, je ale „kde a kdy nabít“ tou hlavní praktickou překážkou přechodu na elektromobil. A kvůli dobíjení, když po práci večer začnou nabíjet desítky aut ve stejné čtvrti, lokální distribuční síť jde do špičky.

Praha tuto výzvu aktivně řeší. *Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030* cílí na 10 000 veřejných dobíjecích stanic; městský *Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury* počítá ve středním scénáři s přibližně 180 000 elektromobily v Praze v roce 2030 a potřebou alespoň 4 500 stanic. Město už také pilotně sbírá data — v projektu Smart Prague s PRE datová platforma získává ze stanic obsazenost, počet uživatelů, odběr energie i dobu nabíjení, a osvědčují se i dobíječky na stožárech veřejného osvětlení. Co zatím chybí, není snaha ani plán — chybí jednoduchý, přímočarý nástroj, který městu a městským částem napoví, kam a jakého typu dobíjecí body přidat nejdřív, aby pomohly nejvíce lidem a přitom nezatížily síť. Pro tento problém můžeme využít AI.

### Čtyři otázky bez snadné odpovědi

1. Jak poznáme, kde bude poptávka po veřejném dobíjení největší **za tři roky** — ne dnes, ale až aut přibude — a jak odlišíme čtvrt, která dobíječku skutečně využije, od té, kde zůstane prázdná?
2. Jak rozmístit dobíjení tak, aby pomohlo i lidem bez vlastního stání v hustých sídlištích a vnitřním městě — a nejen řidičům u nákupních center a tranzitních tahů?
3. Kde se vyplatí pomalé noční nabíjení u domu a kde rychlý hub — a jak přitom nepřetížit lokální trafostanici v podvečerní špičce?
4. Komu má taková služba sloužit a kdo za ni zaplatí, aby běžela a zlepšovala se i za pět let — ne jen jako jednorázová analýza?

#### Reálná data, ze kterých vycházíme

- ČR: **přes 59 000** elektromobilů (vstup do 2026); veřejná síť **7 574 bodů** (z toho 967  $\geq 150$  kW), růst +19 % za 2025.
- Praha — cíle: **10 000** veřejných stanic do 2030 (Klimatický plán); Generel (2/2021, střední scénář): **~180 000 EV** a  **$\geq 4 500$  stanic** do 2030.
- Pilot: Smart Prague + PRE — platforma sbírá ze stanic obsazenost, počet uživatelů, odběr kWh a dobu nabíjení.

**Poctivá poznámka o nejistotě:** poptávka v roce 2030 závisí na cenách, dotacích i chování a je nejistá; většina dnešních veřejných bodů je pomalá ( $\leq 22$  kW) a veřejné dobíjení bývá doplňkové. Predikce na pět let proto pracuje s pásmem scénářů, ne s jedním „zaručeným“ číslem.

**Vaším úkolem** je navrhnout AI produkt nebo datovou službu, která tyto otázky pomáhá řešit — pro konkrétního zákazníka, s reálnou hodnotou a promyšlenou etikou. Inspirujte se přiloženými daty, ale nebojte se jít vlastní cestou.

## 2 · Datová sada

Dostáváte složku participants s povinnou částí core (9 CSV, přibližně 251 MB) a rozšiřující částí optional (přibližně 1,6 GB). Jednotkou je zóna odvozená od veřejného identifikátoru oblasti transformační stanice (TS). Train a validation obsahují cíle, test je bez cílů. Soukromé testovací labely zůstávají pořadateli a účastníkům se nepředávají.

| Soubor                                    | Obsah                                                                         | Řádků     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| zones_train.csv                           | Trénovací zóny: reálné a odvozené vstupy + syntetické cíle pro rok 2030       | 2 378     |
| zones_validation.csv                      | Validační zóny se stejnými vstupy a cíli pro lokální vyhodnocení              | 517       |
| zones_test.csv                            | Testovací zóny bez cílových sloupců                                           | 513       |
| stations_by_zone_real.csv                 | Reálné záznamy stanic MPO přiřazené k oblastem přes grid_zone_id              | 855       |
| grid_capacity_and_reserve_2025.csv        | Modelový výkon TS, základní špička, provozní limit a odběrová rezerva         | 3 408     |
| hourly_grid_and_charging_history_2025.csv | Čtyři reprezentativní týdny: zatížení, rezerva, počasí a nabíjení po hodinách | 2 290 176 |
| candidate_solutions.csv                   | Katalog šesti typů dobíjecího řešení                                          | 6         |
| future_scenarios.csv                      | Konzervativní, střední a ambiciózní scénář rozvoje EV                         | 3         |
| sample_submission.csv                     | Přesný formát predikcí pro testovací zóny                                     | 513       |

### Datový slovník (reálné R / odvozené O / syntetické S)

Přípona sloupce určuje původ: \*\_real vychází z otevřených dat, \*\_derived je výpočet z reálných vstupů a \*\_synthetic je reprodukovatelná modelová hodnota.

#### zones\_train.csv · zones\_validation.csv · zones\_test.csv

| Sloupec / skupina                                                  | Význam                                                                       | R/O/S |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| grid_zone_id, split                                                | soutěžní ID zóny a geografické rozdělení train / validation / test           | O     |
| transformer_station_id_real, parent_substation_id_real             | identifikátory z veřejné mapové vrstvy PRE; nejde o ověřený pasport zařízení | R     |
| center_lon_real, center_lat_real, nn_area_sqm_real                 | poloha a plocha oblasti NN                                                   | R     |
| generation_connectability_classes_real, connection_requests_*_real | veřejné indikátory připojitelnosti výroben a stav žádostí                    | R     |
| population_census_2021_real, flats_*_real, building_*_real         | obyvatelstvo, byty a zástavba z ČSÚ, RÚIAN a IPR                             | R     |

| Sloupec / skupina                                              | Význam                                                                                    | R/O/S |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| landuse_*_real, parking_*_real, public_lighting_poles_real     | využití území, parkování a veřejné osvětlení                                              | R     |
| charging_*_2026_real, pid_stops_real, major_road_segments_real | současná dobíjecí nabídka, MHD a silniční dostupnost                                      | R     |
| stations_by_zone_real.csv                                      | relační mapa MPO stanice × grid_zone_id: poloha, provozovatel, body, výkon a typ nabíjení | R     |
| *_derived                                                      | index rezidenčnosti, cílové aktivity, chybějícího soukromého stání a citlivosti sítě      | O     |
| target_*_2030_synthetic                                        | denní kWh, špičkový kW, riziko přetížení a doporučený typ / počet bodů / výkon            | S     |

### grid\_capacity\_and\_reserve\_2025.csv · hourly\_grid\_and\_charging\_history\_2025.csv

| Sloupec / skupina                                                                    | Význam                                                     | R/O/S |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| rated_capacity_kw_synthetic                                                          | modelový jmenovitý činný výkon oblasti TS                  | S     |
| base_peak_load_kw_2025_synthetic                                                     | modelová špička odběru bez nové poptávky EV                | S     |
| operating_limit_kw_2025_synthetic, reserve_capacity_kw_2025_synthetic                | modelový provozní limit a rezerva před novým nabíjením     | S     |
| timestamp_utc, representative_season, day_of_week, hour                              | časové znaky čtyř reprezentativních týdnů roku 2025        | R/O   |
| temperature_c_real, relative_humidity_pct_real, precipitation_mm_real                | agregované desetiminutové měření ČHMÚ                      | R     |
| base_load_kw_synthetic, ev_charging_load_kw_synthetic, total_load_kw_synthetic       | modelová základní, nabíjecí a celková hodinová zátěž       | S     |
| charging_sessions_synthetic, charging_energy_kwh_synthetic, occupied_ports_synthetic | agregovaná modelová historie veřejného nabíjení            | S     |
| available_capacity_after_ev_kw_synthetic, overload_flag_synthetic                    | modelová zbývající kapacita a překročení provozního limitu | S     |

### Pomocné soubory a optional data

| Soubor / složka                                      | Obsah                                                                              | R/O/S |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| candidate_solutions.csv                              | typ řešení, počet bodů, výkon a modelová denní kapacita                            | S     |
| future_scenarios.csv                                 | násobitele poptávky a řízené / neřízené špičky                                     | S     |
| optional/real_sources/                               | detaillní PRE proxy, IPR, RÚIAN, ČSÚ, MPO, PID GTFS, ČHMÚ a MHMP; přibližně 1,6 GB | R     |
| optional/synthetic/quarter_hour_grid_sample_2025.csv | 300 zón, zimní a letní týden v 15minutovém kroku; 403 200 řádků                    | S     |

| Soubor / složka          | Obsah                                        | R/O/S |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------|
| docs/data_dictionary.csv | úplný strojově čitelný slovník všech sloupců | O     |

⚠ **Než data použijete, zkontrolujte je.** Reálné zdroje mohou obsahovat chybějící hodnoty, různý zápis nebo opakované záznamy. Syntetické sloupce jsou modelová data, nikoli měření PRE. Čištění, kontrola leakage a obhajoba feature engineeringu jsou součástí úlohy.

**Disclaimer (reálné vs. odvozené vs. syntetické).** Reálné jsou veřejné prostorové podklady a jejich agregace (PRE, ČSÚ, RÚIAN, IPR, MPO, PID, ČHMÚ a MHMP). Odvozené sloupce vznikají výpočtem z těchto dat. Syntetické jsou výkon TS, zatížení, odběrová rezerva, historie nabíjení a cíle pro rok 2030. Veřejná vrstva PRE popisuje indikativní připojitelnost výroben, nikoli garantovanou kapacitu pro odběr EV; realizace vždy vyžaduje technické posouzení distributora.

### 3 · Linie řešení (inspirace)

Následující linie nejsou povinné cesty ani menu — jsou to vodítka, kudy se dá vydat. Můžete je kombinovat nebo jít vlastní cestou; nejsilnější řešení obvykle propojí předpověď poptávky s chytrým doporučením.

#### Linie A — Předvídat poptávku (kde a kolik)

Model předpovídá poptávku po dobíjení v mikrozónách v čase a z ní odvodí plán rozmístění a kapacit ve scénářích (opatrný vs. ambiciózní růst EV). *Využijte poskytnutý dataset, případně doplňte vlastní data z [opendata.praha.eu](https://opendata.praha.eu).*

**Hodí se:** regrese / rozhodovací stromy. Karty: *Technická karta 1 a 2.*

#### Linie B — Spárovat zónu s řešením (jaký typ kam)

Doporučovací engine páruje mikrozónu s vhodným typem dobíjecího řešení podle profilu (poptávka, citlivost sítě, charakter zástavby, tranzit) a vykreslí mapu mezer — kde pokrytí chybí. *Využijte poskytnutý dataset, případně doplňte vlastní data z [opendata.praha.eu](https://opendata.praha.eu).*

**Hodí se:** content-based recommender (podobnost profilů). Karty: *Technická karta 1 a 2.*

#### Linie C — Hlídat síť (kdy a jak nabíjet)

Model navrhuje mix typů a rozložení nabíjení v čase tak, aby se lokální síť nepřetížila ve špičce. *Využijte poskytnutý dataset, případně doplňte vlastní data z [opendata.praha.eu](https://opendata.praha.eu).*

**Hodí se:** optimalizace / clustering nad predikcí. Karty: *Technická karta 1 a Byznys karta 2.*

### Co musí splňovat každé řešení

| Pilíř                        | Co to znamená                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 · Běžící AI algoritmus     | Model, který v produktu trvale pracuje (prediktivní model nebo doporučovací engine) — ne jednorázový výpočet nad daty.                                                                                        |
| 2 · Sběr a údržba dat v čase | Z čeho služba žije zítra: jak vzniká a aktualizuje se profil zóny, jak se sledují nové stanice, registrace EV, obsazenost a kapacita sítě. Stačí promyslet, popsat a obhájit v pitchi — nemusí být postaveno. |

### Co dělá doporučení (nebo predikci) dobrou

- Překoná vaše řešení **triviální shodu**? „Hodně aut → velký hub“ zvládne i tabulka. Ukáže váš model i méně očekávané, ale sedící umístění?

Česká AI Olympiáda 2026 | AI Startup | AIO-PHA-02-PHA | Praha

- Pracuje s **bohatším profilem** než jediným údajem? Nejen počet aut, ale typ zástavby, podíl bytů bez stání, kapacita sítě, tranzit, chování v čase.
- Zohledňuje **trend**, ne jen dnešek? Zóna s málo EV, ale rychle rostoucí poptávkou, sedí jinak než zóna už nasycená.

Pilíř

Co to znamená

### 3 · Kontinuální hodnota

Produkt běží a dává hodnotu opakovaně; tomu odpovídá i monetizace (předplatné / služba).

## 4 · Technické úrovně a co je (a co není) AI řešení

| Úroveň   | Vhodné pro                                               | Příklady                                            |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| No-code  | týmy bez programování — model i UI poskládáte z nástrojů | Simple ML for Sheets, tabulkové nástroje            |
| Low-code | rychlé UI + napojení na model přes API                   | vibe-coding (Lovable, v0, Bolt, Replit Agent), Make |
| Code     | plná kontrola nad modelem i daty                         | Python (scikit-learn, pandas), vlastní recommender  |

### Co se počítá jako AI řešení

- Vibe-coding je vítán pro **vrstvu rozhraní** (jak to vypadá a ovládá se).
- Pod rozhraním ale musí být **skutečná AI komponenta** — predikční model nebo doporučovací engine, který se učí z dat.
- Tu je nutné v pitchu **předvést** (živě nebo na záznamu). Bez toho je 0 bodů za Technické řešení.

**Porota chce vidět běžící model nebo engine**

## 5 · Tipy na technické řešení

- **Matching / mapa mezer**: spárování zón s řešeními plus vizualizace, kde pokrytí chybí (poptávka vs. nabídka po zónách).
- **Clustering / optimalizace**: shlukněte podobné zóny a hledejte rozmístění při rozpočtovém a síťovém omezení.

**Čím jednodušší AI, tím důležitější je ji dobře interpretovat.**

## 6 · Byznys záměr: kontinuální služba

Cílem není jednorázová studie, ale produkt, který běží a opakovaně přináší hodnotu.

Promyslete:

| Otázka               | K zamyšlení                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zákazník (instituce) | Hl. m. Praha / městská část / Operátor ICT? Vedle nich konkrétní role: energetik distributora, plánovač mobility. |
| Problém              | Co konkrétně zákazníka pálí a kolik ho dnešní stav stojí (prázdné dobíječky, stížnosti, pomalý přechod na EV)?    |

| Otázka                               | K zamyšlení                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Řešení (opakovaně)</b>            | Co služba dělá znovu a znovu — ne jednou, ale průběžně, jak se mění data?                                                                             |
| <b>Sběr dat v čase</b>               | Jak data vznikají a aktualizují se: nové stanice, registrace EV, obsazenost z pilotu PRE, odhady kapacity sítě.                                       |
| <b>Monetizace (opakovaný příjem)</b> | Předplatné / služba — kolik a za co? Stačí navrhnout a obhájit.                                                                                       |
| <b>Návratnost pro zákazníka</b>      | Dostupné dobíjení → rychlejší přechod na EV → nižší emise a hluk, lepší ovzduší i image čtvrti, lépe využití investice. Služba = investice, ne výdaj. |
| <b>Škálovatelnost</b>                | Další města (Brno, Plzeň, Ostrava)? Jiná infrastruktura (P+R, sdílená mobilita)?                                                                      |

**Příklad jen pro inspiraci:** služba, kterou si město nebo městská část předplácí a která průběžně sleduje růst EV, obsazenost stanic a kapacitu sítě a doporučuje, kam a jakého typu přidat další dobíjení. *Není to jediné správné řešení — jen ukázka.*

## 7 · AI etika

Etika tu vyrůstá z jádra úlohy. Zpracujte všechny čtyři oblasti:

- Chybná predikce a odpovědnost.** Co když model doporučí dobíječku tam, kde zůstane prázdná (mrtvá investice), nebo přehlédne čtvrt s velkou potřebou? Kdo nese odpovědnost a jak se chyba pozná a opraví?
- Přístup k datům a soukromí.** Data o nabíjení a pohybu prozrazují, kde lidé bydlí a jezdí. Jak je chránit a co je ještě v pořádku agregovat?
- Spravedlnost (cold-start).** O okrajových a méně bohatých čtvrtích máme málo dat → model jim dává horší doporučení → dobíječky tam nevzniknou → lidé nepřejdou na EV → dál nevznikají data. Jak takovou sebenaplňující spirálu rozpoznat?
- Komunikace nejistoty.** Predikce poptávky na rok 2030 je nejistá. Jak ji prezentovat městu, aby nedělalo přehnaně sebejistá rozhodnutí?

**Absence etiky = 0 bodů v kategorii AI etika.**

## 8 · Karty nápovědy

Máte k dispozici čtyři karty — dvě technické a dvě byznysové. Čerpáte je u poroty nebo mentora; nejsou nijak časově omezené.

| Karta                                   | K čemu slouží                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technická 1 — Model a featury</b>    | volba modelu, práce s trendem, jak doložit, že výstup překonává baseline / náhodu |
| <b>Technická 2 — Data a cold-start</b>  | čištění dat, chybějící hodnoty, řídké profily okrajových zón, validace            |
| <b>Byznys 1 — Zákazník a monetizace</b> | kdo platí, opakovaný příjem, návratnost pro město / region                        |



| Karta                           | K čemu slouží                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Byznys 2 — Sběr dat a škálování | jak služba žije zítra, jak ji rozšířit na další města a typy infrastruktury |

## 9 · Odevzdání

Průběžně odevzdávejte na [platform.aiolympiada.cz](https://platform.aiolympiada.cz). Odevzdejte: odkaz na běžící řešení nebo kód, datové výstupy (predikce / doporučení), pitch deck a technické shrnutí na 1 A4.

## 10 · Pitch

Pitch deck má maximálně 8 slidů. Doporučený obsah (checklist):

1. **Problém a zákazník** — kdo je zákazník a co ho pálí
2. **Data** — co je reálné vs. modelové a jak jste data čistili
3. **AI model / engine** — a hlavně jak měříte kvalitu — že výstup překonává baseline / náhodu
4. **Výsledky a živá ukázka** — co model doporučuje a jak to vypadá v praxi
5. **Byznys model** — opakovaný příjem + sběr dat v čase
6. **Etika** — čtyři oblasti, zvlášť spravedlnost / cold-start
7. **Škálování** — kam dál (města, typy infrastruktury)
8. **Tým a shrnutí** — kdo jste a proč to dává smysl

**Živá prezentace:** 3 minuty prezentace + 2 minuty na dotazy. Video je nepovinné. Technické shrnutí odevzdejte na 1 A4.

## 11 · Hodnoticí kritéria (40 / 40 / 20)

| Kategorie (váha)                              | Co porota hodnotí                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technické řešení — 40                         | běžící AI (predikce / recommender); kvalita dat a čištění; doložené překonání baseline; interpretace výstupů; práce s cold-startem                      |
| Byznysový potenciál a hodnota — 40            | jasný zákazník (instituce); opakovaný příjem; sběr dat v čase; návratnost pro město a region; škálovatelnost                                            |
| Prezentace, etika a regionální relevance — 20 | srozumitelný pitch a ukázka; zpracování 4 etických oblastí; napojení na reálné pražské cíle a partnera (Smart Prague / PRE / IPR); komunikace nejistoty |

## 12 · Inspirační zdroje

- [Klimatický plán hl. m. Prahy do 2030](#) — cíle čisté mobility a dobíjení.
- Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury HMP — scénáře počtu EV a stanic do 2030 (portál HMP / IPR).
- [opendata.praha.eu](https://opendata.praha.eu) a [golemio.cz/data](https://golemio.cz/data) — otevřená městská data (doprava, životní prostředí).



- [smartprague.eu](https://smartprague.eu) — projekt dobíjecích stanic PRE a další chytrá řešení.
- [czso.cz](https://czso.cz) — ČSÚ: obyvatelstvo a vozidla podle městských částí.
- MPO — přehled veřejných dobíjecích stanic; [premobilita.cz](https://premobilita.cz) — mapa stanic PRE ke stažení.